Symulator pojazdu EV — SCHEMAT v7: WSZYSTKO W JEDNEJ PUSZCE

wersja 7: bez stanu D (wentylacja) — badane ładowarki go nie obsługują • wszystkie rezystory z posiadanego zapasu • rozdzielnica biurkowa NIE jest przerabiana

LEGENDA: pomarańczowy = sygnały CP/PP • zielony = cyfrowe/sterowanie • ciemnobrązowy gruby = tor mocy • czarny = PE (= masa elektroniki) • czerwony = +5 V • NIEBIESKI OPIS = element już w puszce

kropka = połączenie, skrzyżowanie bez kropki = brak połączenia • styk w zielonej przerywanej ramce = styk przekaźnika sterowanego przez mikrokontroler • rezystory pojazdu wg IEC 61851-1 Tab. A.2

ROZDZIELNICA BIURKOWA

(istniejąca, z własnymi zabezpieczeniami — POZA puszką)

- wyłącznik główny — odcięcie w zasięgu ręki operatora
- zabezpieczenia 32 A — ISTNIEJĄCE, rozdzielnica NIE jest przerabiana
- przekrój żył w puszce musi im odpowiadać → 6 mm²
- do sprawdzenia: jeśli różnicówka tutaj ma 30 mA, przy badaniu różnicówki ładowarki może zadziałać pierwsza

zasilanie

ŁADOWARKA BADANA

(urządzenie badane)

- własna różnicówka 30 mA + detekcja 6 mA DC
- własny wyłącznik mocy (stycznik)
- generator CP ±12 V / 1 kHz przez rezystor 1 kΩ

kabel Type 2

PUSZKA SYMULATORA — istniejąca obudowa IP65 (≈200×300×120 mm)

Wlot Type 2

ISTNIEJĄCY (zamontowany i okablowany)

KF1: ZWARCIE DIODY (usterka testowa — ładowarka musi wykryć i odmówić)

KF2 — styk NC: przerwa CP („zanik pojazdu")

GAŁĘZIE STANÓW (wg IEC 61851-1):

2,7 kΩ — BEZ STYKU, na stałe: stan B powstaje sam z chwilą wpięcia wtyku, jak w aucie

1,3 kΩ przez K2 = S2 pojazdu → stan C

BRAK STANU D (ładowanie z wentylacją) — nasze ładowarki go nie obsługują, gałąź 270 Ω usunięta

sumy: 2742 Ω i 1302 Ω — błąd 2 Ω wobec normy

CP

1N4148

2742 Ω (2,2k+510+22+10)

1302 Ω (1k+270+22+10)

PP

KF3: zwarcie CP–PE (stan E)

PE

+5V

100 kΩ

220 kΩ

20 kΩ (2×10k)

A

120 kΩ (100k+2×10k)

10 kΩ

A´

470 pF

100 kΩ

B

100 kΩ

1 kΩ

U(A) = 1,82 V + 0,152·U(CP) — sieć pomiarowa jak w rejestratorze Q11

LM393 (½)

IN−

IN+

OUT

próg 0,455 V ≈ CP = −6 V

100 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

470 kΩ — histereza

Przekaźniki K2, KF1–KF3

4 przekaźniki sygnałowe 5 V; cewki przez ULN2003 (posiadany) ← piny D7, D9–D11

+5 V cewek

E-STOP (grzybek)

styk NC w zasilaniu cewek: wciśnięcie = S2 otwarte sprzętowo → ładowarka odcina napięcie w ≤100 ms

Mikrokontroler (Arduino Nano)

maszyna decyzyjna pojazdu + tester czasów ładowarki

D5 — przycisk START/STOP (na panelu)

D6 — brzęczyk alarmowy (głośny sygnał, gdy ładowarka nie odcięła napięcia)

D7 — K2 (S2 pojazdu); D9–D11: KF1–KF3

CO ROBI:

- waliduje PP (Tab. B.3), wypełnienie PWM (Tab. A.6) i poziomy CP (okna ±1 V)
- zamyka S2 tylko gdy WSZYSTKO się zgadza; inaczej zostaje w stanie B i wyświetla POWÓD ODMOWY — jak prawdziwe auto
- w stanie C nadzoruje ciągle: naruszenie → otwarcie S2 w ≤3 s (norma t_ACoff2)
- mierzy ładowarce t_ACon (≤3 s) i t_ACoff1 (≤100 ms) → werdykt PASS / FAIL
- pilnuje, czy pobór ≤ oferta z PWM

A1 — poziomy CP (węzeł A´)

D8 — komparator → Timer1 (wypełnienie PWM)

A2 — PP — kodowanie kabla

PP: pomiar i WALIDACJA kodowania kabla (rezystor kodujący jest we wtyku kabla — Tab. B.3)

szyna PE = masa elektroniki (sygnały CP/PP odniesione do PE — jak w pojeździe)

GND — masa = PE

BAT85

2,2 kΩ

100 nF

Miernik „CP: V DC"

ISTNIEJĄCY — dostaje detektor szczytu: pokaże 12 / 9 / 6 / 3 V zamiast wartości średniej z przebiegu PWM

Wyświetlacz tekstowy 16×2

NOWY — w oknie po mierniku „PP: OHM" (okno ≈71×39 mm, potrzebne 71×24 mm: wchodzi bez przerabiania panelu)

A4 — SDA → wyświetlacz

A5 — SCL → wyświetlacz

Pomiar toru mocy (płytka sterownika)

3× przekładnik prądowy: obciążnik + polaryzacja 2,5 V (2×10 kΩ) → A3/A6/A7

3× izolowany detektor obecności fazy: transoptor + (220 kΩ + 100 kΩ) szeregowo → D2/D3/D4

A3/A6/A7 — prądy L1/L2/L3

D2/D3/D4 — obecność faz L1/L2/L3

3× przekładnik prądowy

5×6 mm²

Listwa zaciskowa 6 mm²

L1

L2

L3

N

Gniazdo CEE 32 A, 5P

NOWE — wyjście mocy 22 kW: magazyn energii ze swoją ładowarką (jak ładowarka pokładowa w aucie) albo obciążenie próbne

Gniazdo 230 V

ISTNIEJĄCE — szybkie próby 1-fazowe (L1 + N)

Miernik V/A — L1

ISTNIEJĄCY podgląd niezależny od elektroniki

Miernik V/A — L2

ISTNIEJĄCY podgląd niezależny od elektroniki

Miernik V/A — L3

ISTNIEJĄCY podgląd niezależny od elektroniki

Zasilanie elektroniki 5 V

zasilacz USB z rozdzielnicy biurkowej — elektronika żyje niezależnie od ładowarki (odpowiednik instalacji 12 V w aucie); wyłącznik: ISTNIEJĄCY łącznik 16 A z panelu

cienki przewód zasilający (poza torem mocy)

PE do obu gniazd wyjściowych — nigdzie nie przełączane, 6 mm²

- OGRANICZENIE PRZYJĘTE ŚWIADOMIE: symulator nie ma własnego rozłącznika mocy. Jeśli badana ładowarka nie odetnie napięcia mimo zgłoszenia końca ładowania (czyli właśnie wtedy, gdy jest wadliwa), urządzenie pokazuje błąd i włącza brzęczyk, a odcięcia dokonuje operator wyłącznikiem głównym w rozdzielnicy. Sesje prowadzi technik obecny przy stanowisku.
- DLACZEGO BEZ ZABEZPIECZEŃ W PUSZCE: zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe pracują szeregowo — w rozdzielnicy biurkowej i w samej badanej ładowarce. WARUNEK: przekrój żył w puszce musi odpowiadać zabezpieczeniu w rozdzielnicy (32 A → 6 mm²). DO SPRAWDZENIA: jeśli różnicówka w rozdzielnicy ma 30 mA, przy badaniu różnicówki ładowarki może zadziałać pierwsza (brak selektywności).
- BILANS CIEPLNY: 3×32 A na 6 mm², ok. 0,6 m drogi na fazę → 6,5 W w przewodach + ok. 1,8 W na zaciskach = ok. 8 W; powierzchnia obudowy 0,24 m² → przyrost 6–9 K ponad otoczenie. Krytyczne są STYKI: jeden luźny zacisk o rezystancji 5 mΩ to 5 W w jednym punkcie.
- KIERUNEK BEZPIECZNY: brak zasilania elektroniki = wszystkie przekaźniki opadnięte = stan B = ładowarka nie podaje napięcia. Grzybek awaryjny działa sprzętowo, bez udziału programu.